

Systemes Intelligents Avancés

Manon Ansart

1 Comparaison de réseaux

1. Chargez et prétraitez le jeu de données CIFAR100. Regardez les caractéristiques du jeu de données. À quoi correspond-t-il ? Combien y a-t-il d'images ? Quelle est leur taille ?
2. Nous allons simuler un jeu de données plus petit et gagner du temps d'entraînement en tirant un sous-ensemble du jeu de données. Mélangez le jeu de données et tirez 10% au hasard puis re-transformez les données en tenseurs. Vous pouvez utiliser une IA générative pour vous aider sur cette partie qui n'est pas au centre du cours.
3. Reprenez le code du réseau que vous aviez créé dans le TP1 adaptez-le pour l'entraîner et l'évaluer sur CIFAR100. Quelles sont les performances ?
4. Utilisez Pytorch pour charger un réseau ResNet18 pré-entraîné sur CIFAR100. Ajoutez une couche linéaire permettant d'adapter le réseau à la sortie attendue (vous pouvez voir le nombre de features en sortie du réseau à l'aide de `resnet.fc.in_features`). Fine-tunez le réseau à l'aide de l'optimiseur de votre choix.
5. Faites de même en gelant les couches du ResNet de manière à ce que uniquement la dernière couche soit ré-entraînée.

2 Avancé

1. Faites de même pour VGG16, avec et sans fine-tuning, et comparez les performances
2. Réfléchissez à des techniques d'augmentation de données et testez les sur cette application sur un modèle au choix.
3. Plutôt que d'utiliser directement le VGG fourni par Pytorch ré-implémentez le couche par couche (comme pour les premiers CNN que nous avons faits). Vérifiez que vous avez le même nombre de paramètres que dans celui de Pytorch.